

Examen 10 de junio de 2020 Opción A

Componentes léxicos

- Dada la siguiente expresión regular: $(a + b) (a + b)^*$

1. Utiliza el **Algoritmo de Thompson** para construir un AFN equivalente a la expresión regular.
2. Utiliza el **Algoritmo de Construcción de Subconjuntos** para obtener un AFD equivalente al AFN obtenido en el apartado anterior.
3. **Minimiza**, si es posible, el AFD obtenido en el apartado anterior.
4. Comprueba si el último autómata obtenido reconoce la sentencia: **a b b a**

Resolución:

En primer lugar deberemos de construir mediante el **Algoritmo de Thompson** para construir el AFN a partir de la **expresión regular**, en primer lugar construiremos los autómatas para reconocer cada una de las partes de la expresión regular. Esto lo podemos ver en la **Figura 1**. Una vez que tengamos estos podremos construir nuestro autómata final el cual podemos apreciar en la **Figura 2**

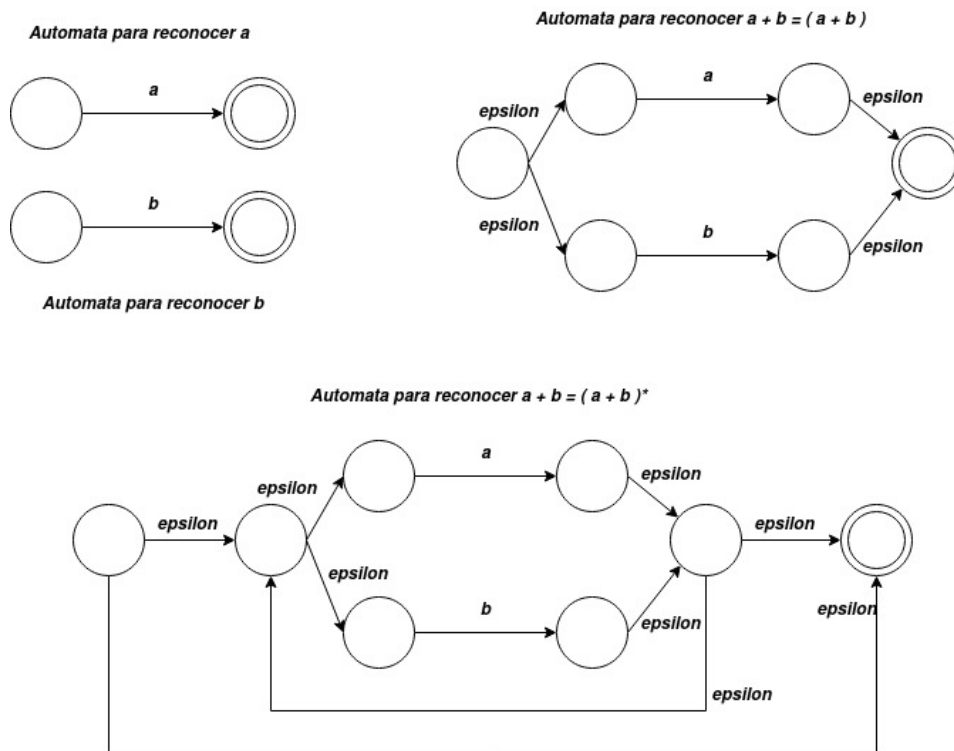


Figura 1: Autómatas para reconocer partes de la expresión regular

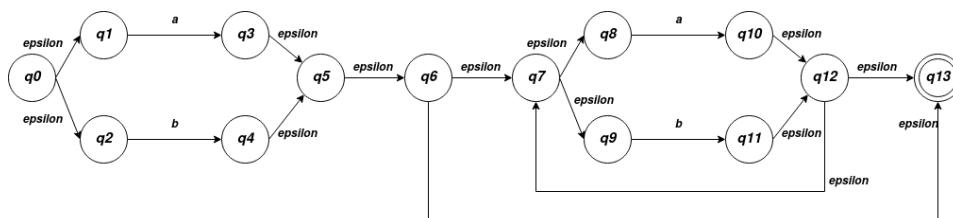


Figura 2: Autómatas No Determinista Final para la expresión $(a + b) (a + b)^*$

Ahora una vez que tengamos el autómata deberemos de utilizar el **algoritmo de construcción de Subconjuntos** para obtener el AFD a partir del AFN.

$$p_0 = \text{clausura-}\epsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\} \quad (1)$$

$$\text{Ahora procedemos con las transiciones de } p_0 \quad (2)$$

$$\delta_D(p_0, a) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_0} \delta_N(q, a)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_0, a) \cup \delta_N(q_1, a) \cup \delta_N(q_2, a)) = \quad (3)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_3) = \{q_3, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{12}, q_{13}\} = p_1 \quad (4)$$

$$\delta_D(p_0, b) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_0} \delta_N(q, b)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_0, b) \cup \delta_N(q_1, b) \cup \delta_N(q_2, b)) = \quad (5)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_4) = \{q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{12}, q_{13}\} = p_2 \quad (6)$$

$$\text{Ahora procedemos con las transiciones de } p_1 \quad (7)$$

$$\delta_D(p_1, a) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_1} \delta_N(q, a)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_3, a) \cup \delta_N(q_5, a) \cup \delta_N(q_6, a) \cup \delta_N(q_7, a) \cup \delta_N(q_8, a) \cup \delta_N(q_9, a) \cup \delta_N(q_{12}, a) \cup \delta_N(q_{13}, a)) = \quad (8)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{10}) = \{q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{12}, q_{13}\} = p_3 \quad (10)$$

$$\delta_D(p_1, b) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_1} \delta_N(q, b)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_3, b) \cup \delta_N(q_5, b) \cup \delta_N(q_6, b) \cup \delta_N(q_7, b) \cup \delta_N(q_8, b) \cup \delta_N(q_9, b) \cup \delta_N(q_{12}, b) \cup \delta_N(q_{13}, b)) = \quad (12)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{11}) = \{q_7, q_8, q_9, q_{11}, q_{12}, q_{13}\} = p_4 \quad (13)$$

$$\text{Ahora procedemos con las transiciones de } p_2 \quad (14)$$

$$\delta_D(p_2, a) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_2} \delta_N(q, a)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_4, a) \cup \delta_N(q_5, a) \cup \delta_N(q_6, a) \cup \delta_N(q_7, a) \cup \delta_N(q_8, a) \cup \delta_N(q_9, a) \cup \delta_N(q_{12}, a) \cup \delta_N(q_{13}, a)) = \quad (15)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{10}) = p_3 \quad (17)$$

$$\delta_D(p_2, b) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_2} \delta_N(q, b)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_4, b) \cup \delta_N(q_5, b) \cup \delta_N(q_6, b) \cup \delta_N(q_7, b) \cup \delta_N(q_8, b) \cup \delta_N(q_9, b) \cup \delta_N(q_{12}, b) \cup \delta_N(q_{13}, b)) = \quad (18)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{11}) = p_4 \quad (20)$$

$$\text{Ahora procedemos con las transiciones de } p_3 \quad (21)$$

$$\delta_D(p_3, a) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_3} \delta_N(q, a)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_7, a) \cup \delta_N(q_8, a) \cup \delta_N(q_9, a) \cup \delta_N(q_{10}, a) \cup \delta_N(q_{12}, a) \cup \delta_N(q_{13}, a)) = \quad (22)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{10}) = p_3 \quad (24)$$

$$\delta_D(p_3, b) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_3} \delta_N(q, b)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_7, b) \cup \delta_N(q_8, b) \cup \delta_N(q_9, b) \cup \delta_N(q_{10}, b) \cup \delta_N(q_{12}, b) \cup \delta_N(q_{13}, b)) = \quad (25)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{11}) = p_4 \quad (27)$$

$$\text{Ahora procedemos con las transiciones de } p_4 \quad (28)$$

$$\delta_D(p_4, a) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_4} \delta_N(q, a)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_7, a) \cup \delta_N(q_8, a) \cup \delta_N(q_9, a) \cup \delta_N(q_{11}, a) \cup \delta_N(q_{12}, a) \cup \delta_N(q_{13}, a)) = \quad (29)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{10}) = p_3 \quad (31)$$

$$\delta_D(p_4, b) = \text{clausura-}\epsilon\left(\bigcup_{q \in p_4} \delta_N(q, b)\right) = \text{clausura-}\epsilon(\delta_N(q_7, b) \cup \delta_N(q_8, b) \cup \delta_N(q_9, b) \cup \delta_N(q_{11}, b) \cup \delta_N(q_{12}, b) \cup \delta_N(q_{13}, b)) = \quad (32)$$

$$= \text{clausura-}\epsilon(q_{11}) = p_4 \quad (34)$$

Una vez aplicado el **Algoritmo de Construcción de Subconjuntos**, podemos obtener el **AFD** de la **Figura 3**. Una vez realizado deberemos de minimizar el **autómata**.

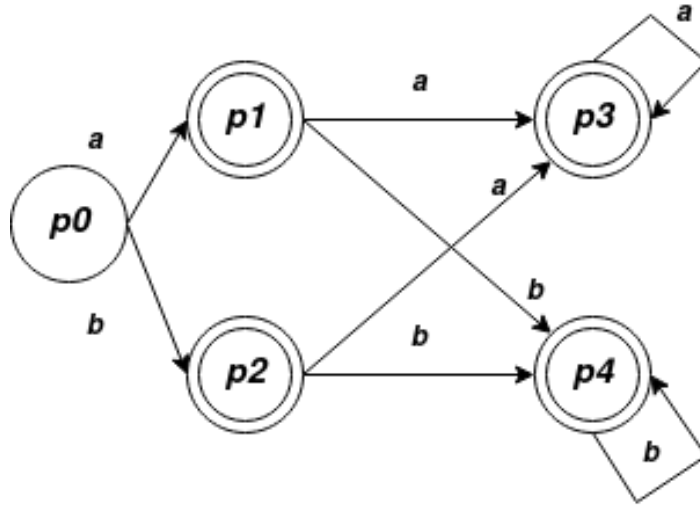


Figura 3: Autómatas Finito Determinista

δ	a	b
p_0	p_1	p_2
p_1	p_3	p_4
p_2	p_3	p_4
p_3	p_3	p_4
p_4	p_3	p_4

Cuadro 1: Transiciones del AFD

En un primer lugar tendremos los estados:

- **Estados No Finales:** $a_0 = p_0$
- **Estados Finales:** $a_1 = p_1, p_2, p_3, p_4$

Agregamos los estados a Nuevo, ahora marcamos a_0 , como el estado a_0 solo se compone de un solo estado no se puede dividir, ahora procederemos a definir las transiciones provisionales de a_0 .

$$\delta_{|E}(a_0, a) = E[\delta(p_0, a)] = E[p_1] = a_1 \quad (35)$$

$$\delta_{|E}(a_0, b) = E[\delta(p_0, b)] = E[p_2] = a_1 \quad (36)$$

Ahora procedemos con a_1 , en este caso podemos apreciar que todos los estados son homogéneos de forma procedemos ahora con las transiciones provisionales de a_1 .

$$\delta_{|E}(a_1, a) = E[\delta(p_1, a)] = E[p_3] = a_1 \quad (37)$$

$$\delta_{|E}(a_1, b) = E[\delta(p_1, b)] = E[p_4] = a_1 \quad (38)$$

Siendo el autómata final minimizado sería:

Ahora por ultimo comprobaremos si este autómata reconoce la sentencia **a b b a**

$$(a_0, abba) \vdash (a_1, bba) \quad (39)$$

$$\vdash (a_1, ba) \quad (40)$$

$$\vdash (a_1, a) \quad (41)$$

$$\vdash (a_1, \epsilon) \quad (42)$$

δ	a	b
a_0	a_1	a_1
a_1	a_3	a_1

Cuadro 2: Transiciones del AFD Minimizado

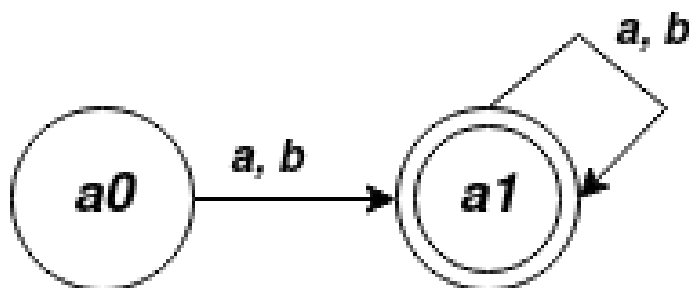


Figura 4: Autómatas Finito Determinista Minimizado

Análisis descendente predictivo

Considérese la siguiente gramática de contexto libre

$P = \{$

- 1) $S \rightarrow S D$
- 2) $S \rightarrow D$
- 3) $D \rightarrow L : T ;$
- 4) $L \rightarrow L , \text{identificador}$
- 5) $L \rightarrow \text{identificador}$
- 6) $T \rightarrow \text{entero}$

$\}$

- Esta gramática permite generar declaraciones de variables, como, por ejemplo:

- a, b, c : entero;

- donde a, b y c son **identificadores**.

1. Elimina la recursividad por la izquierda y factoriza la gramática por la izquierda.
2. A partir de la gramática obtenida en el apartado "a":
 - Construye los conjuntos "primero" y "siguiente" de los símbolos no terminales.
 - Construye la tabla de análisis descendente predictivo.
 - Utiliza el método de recuperación de errores de "nivel de frase" para completar la tabla predictiva.
 - Utiliza la tabla predictiva para realizar un análisis descendente no recursivo de la siguiente declaración errónea: **id id ,, id entero**

Resolución:

En primer lugar eliminaremos la recursividad por la izquierda y además factorizaremos a la vez.

Reglas 1 y 2 generarán las reglas ->

- 1) $S \rightarrow D S'$
- 2) $S' \rightarrow D S'$
- 3) $S' \rightarrow \epsilon$

Reglas 4 y 5 generarán las reglas ->

- 4) $L \rightarrow \text{identificador } L'$
- 5) $L' \rightarrow , \text{identificador } L'$
- 6) $L' \rightarrow \epsilon$

Una vez realizado nos quedan las siguientes reglas:

$P = \{$

- 1) $S \rightarrow D S'$

- 2) $S' \rightarrow D S'$
- 3) $S' \rightarrow \epsilon$
- 4) $D \rightarrow L : T ;$
- 5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$
- 6) $L' \rightarrow , \text{ identificador } L'$
- 7) $L' \rightarrow \epsilon$
- 8) $T \rightarrow \text{entero}$

}

Una vez realizado esto procederemos a construir el conjunto “primero” y “siguiente”.

Conjunto Primero

$$\text{Regla 1) } S \rightarrow D S' : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S) \quad (43)$$

$$\text{Regla 2) } S' \rightarrow D S' : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S') \quad (44)$$

$$\text{Regla 3) } S' \rightarrow \epsilon : \epsilon \in \text{Primero}(S') \quad (45)$$

$$\text{Regla 4) } D \rightarrow L : T ; : \text{Primero}(L) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(D) \quad (46)$$

$$\text{Regla 5) } L \rightarrow \text{identificador } L' : \text{identificador} \in \text{Primero}(L) \quad (47)$$

$$\text{Regla 6) } L' \rightarrow , \text{ identificador } L' : “,” \in \text{Primero}(L') \quad (48)$$

$$\text{Regla 7) } L' \rightarrow \epsilon : \epsilon \in \text{Primero}(L') \quad (49)$$

$$\text{Regla 8) } T \rightarrow \text{entero} : \text{entero} \in \text{Primero}(T) \quad (50)$$

Conjunto Siguiente

■ Regla 1) $S \rightarrow D S'$

- $\$ \in \text{Siguiente}(S)$
- $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(S')$
- $\text{Primero}(S') - \{\epsilon\} \subseteq \text{Siguiente}(D)$
- Como $\epsilon \in \text{Primero}(S')$ entonces: $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(D)$

■ Regla 2) $S' \rightarrow D S'$

- $\text{Siguiente}(S') \subseteq \text{Siguiente}(S')$ (Superflua)
- $\text{Primero}(S') - \{\epsilon\} \subseteq \text{Siguiente}(D)$ (Repetida)
- Como $\epsilon \in \text{Primero}(S')$ entonces: $\text{Siguiente}(S') \subseteq \text{Siguiente}(D)$

■ Regla 4) $D \rightarrow L : T ;$

- $:$ $\in \text{Siguiente}(L)$;
- $;$ $\in \text{Siguiente}(T)$;

■ Regla 5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$

- $\text{Siguiente}(L) \subseteq \text{Siguiente}(L')$

■ Regla 6) $L' \rightarrow , \text{ identificador } L'$

- $\text{Siguiente}(L') \subseteq \text{Siguiente}(L')$ (Superflua)

Una vez contruidos los conjuntos en la **Tabla 3**, una vez hecho esto procederemos a ver las transiciones.

Estado	Primero	Siguiente
S	identificador	\$
S'	ϵ , identificador	\$
D	identificador	\$, identificador
L	identificador	:
L'	, ϵ	:
T	entero	;

Cuadro 3: Conjunto Primero y Siguiente

$$\text{Regla 1) } S \rightarrow D S' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{id\} \Rightarrow M[S, id] = 1 \quad (51)$$

$$\text{Regla 2) } S' \rightarrow D S' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{id\} \Rightarrow M[S', id] = 2 \quad (52)$$

$$\text{Regla 3) } S' \rightarrow \epsilon : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \emptyset \text{ entonces } \text{Siguiente}(S') = \{\$ \} \Rightarrow M[S, \$] = 3 \quad (53)$$

$$\text{Regla 4) } D \rightarrow L : T ; : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{id\} \Rightarrow M[D, id] = 4 \quad (54)$$

$$\text{Regla 5) } L \rightarrow \text{identificador } L' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{id\} \Rightarrow M[L, id] = 5 \quad (55)$$

$$\text{Regla 6) } L' \rightarrow , \text{ identificador } L' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{“, ”\} \Rightarrow M[L', “, ”] = 6 \quad (56)$$

$$\text{Regla 7) } L' \rightarrow \epsilon : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \emptyset \text{ entonces } \text{Siguiente}(L') = \{\$ \} \Rightarrow M[L', :] = 7 \quad (57)$$

$$\text{Regla 8) } T \rightarrow \text{entero} : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{\text{entero}\} \Rightarrow M[T, \text{entero}] = 8 \quad (58)$$

Una vez hecho esto procedemos a la **tabla de análisis descendente predictivo (Tabla 4)**, a esta tabla le agregamos los métodos de recuperación de errores, mediante el nivel de frase, para lo cual deberemos de ampliar la **tabla**.

Estado	:	;	,	id	entero	\$
S				1		
S'				2		3
D				4		
L				5		
L'	7		6			
T					8	

Cuadro 4: Tabla de análisis descendente predictivo

- **E1** Falta id, insertar id en la entrada.
- **E2** Símbolo inesperado, eliminar símbolo en la entrada.
- **E3** Final inesperado, eliminar símbolo de la pila.
- **E4** Falta p, insertar p en la entrada.
- **E5** Falta “,”, insertar “,” en la entrada.

Estado	:	;	,	id	entero	\$
S	E1	E2	E2	1	E2	E3
S'	E1	E2	E2	2	E2	3
D	E1	E2	E2	4	E2	E3
L	E1	E2	E1	5	E2	E3
L'	7	E2	6	E4	E5	E3
T	E2	E6	E2	E2	8	E3
:	Emp	E2	E2	E2	E5	E3
;	E2	Emp	E2	E2	E2	E7
,			Emp			
id	E1	E2	E1	Emp	E2	E3
entero					Emp	
\$	E2	E2	E2	E2	E2	Acep

Cuadro 5: Tabla de análisis descendente predictivo

Ahora procedemos a analizar una **sentencia errónea: id id ,, id entero**

Pila	Entrada	Acción
\$ S	id id „ id entero \$	1) $S \rightarrow D S'$
\$ S' D	id id „ id entero \$	4) $D \rightarrow L : T ;$
\$ S' ; T : L	id id „ id entero \$	5) $L \rightarrow id L'$
\$ S' ; T : L' id	id id „ id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L'	id „ id entero \$	E4 Falta “,” , agregar a la entrada
\$ S' ; T : L'	, id „ id entero \$	6) $L' \rightarrow , id L'$
\$ S' ; T : L' id ,	, id „ id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L' id	id „ id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L'	„ id entero \$	$L' \rightarrow , id L'$
\$ S' ; T : L' id ,	„ id entero	Emparejar
\$ S' ; T : L' id	, id entero \$	E1 falta id, insertar en la entrada
\$ S' ; T : L' id	id , id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L'	, id entero \$	6) $L' \rightarrow , id L'$
\$ S' ; T : L' id ,	, id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L' id	id entero \$	Emparejar
\$ S' ; T : L'	entero \$	E5, falta “:” , insertar en la entrada
\$ S' ; T : L'	: entero \$	7) $L' \rightarrow \epsilon$
\$ S' ; T :	: entero \$	Emparejar
\$ S' ; T	entero	8) $T \rightarrow entero$
\$ S' ; entero	entero \$	Emparejar
\$ S' ;	\$	E7 falta “,” insertar en la entrada
\$ S' ;	; \$	Emparejar
\$ S'	\$	$S' \rightarrow \epsilon$
\$	\$	Aceptar

Cuadro 6: Análisis descendente no recursivo de la sentencia errónea

Análisis sintáctico ascendente SLR

- Considérese la siguiente gramática de contexto libre.

$P = \{$
 1) $S \rightarrow N S$
 2) $S \rightarrow N$
 3) $N \rightarrow D p D ;$
 4) $D \rightarrow d D$
 5) $D \rightarrow D$
 $\}$

- Esta gramática permite generar números reales separados por “,” , como, por ejemplo: 12.5; 3.75; ...

1. Construye la colección canónica de LR(0)-elementos del análisis SLR.
2. Dibuja el autómata que reconoce los prefijos viables.
3. Construye los conjuntos primero y siguiente.
4. Construye la tabla de análisis sintáctico SLR: partes acción e ir_a
5. Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla de análisis SLR.
6. Utiliza la tabla SLR para analizar la siguiente declaración errónea: **p d p**

Resolución:

En primer lugar **construiremos la colección canónica**, para lo cual en primer lugar deberemos de ampliar la gramática.

$P = \{$
 1) $S' \rightarrow S$

- 1) $S \rightarrow N S$
- 2) $S \rightarrow N$
- 3) $N \rightarrow D p D;$
- 4) $D \rightarrow d D$
- 5) $D \rightarrow d$

}

Una vez tenemos la gramática ampliada procedemos a construir la colección canónica.

$$I_0 = \text{clausura}(q_0) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot NS, S \rightarrow \cdot N, N \rightarrow \cdot DpD; , D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} \quad (59)$$

Transiciones de I_0 (60)

$$Ira(I_0, S) = \text{clausura}(\{S \rightarrow S \cdot\}) = \{S \rightarrow S \cdot\} = I_1 \quad (61)$$

$$Ira(I_0, N) = \text{clausura}(\{S \rightarrow N \cdot S, S \rightarrow N \cdot\}) = \quad (62)$$

$$\{S \rightarrow N \cdot S, S \rightarrow N \cdot, S \rightarrow \cdot NS, S \rightarrow \cdot N, N \rightarrow \cdot DpD; , D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} = I_2 \quad (63)$$

$$Ira(I_0, D) = \text{clausura}(\{N \rightarrow D \cdot pD; \}) = \{N \rightarrow D \cdot pD; \} = I_3 \quad (64)$$

$$Ira(I_0, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \cdot D, D \rightarrow d \cdot\}) = \{D \rightarrow d \cdot D, D \rightarrow d \cdot, D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} = I_4 \quad (65)$$

I_1 No posee transiciones (66)

Transiciones de I_2 (67)

$$Ira(I_2, S) = \text{clausura}(\{S \rightarrow NS \cdot\}) = \{S \rightarrow NS \cdot\} = I_5 \quad (68)$$

$$Ira(I_2, N) = \text{clausura}(\{S \rightarrow N \cdot S, S \rightarrow N \cdot\}) = I_2 \quad (69)$$

$$Ira(I_2, D) = \text{clausura}(\{N \rightarrow D \cdot pD; \}) = I_3 \quad (70)$$

$$Ira(I_2, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \cdot D, D \rightarrow d \cdot\}) = I_4 \quad (71)$$

Transiciones de I_3 (72)

$$Ira(I_3, p) = \text{clausura}(\{N \rightarrow Dp \cdot D; \}) = \{N \rightarrow Dp \cdot D; , D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} = I_6 \quad (73)$$

Transiciones de I_4 (74)

$$Ira(I_4, D) = \text{clausura}(\{D \rightarrow dD \cdot\}) = \{D \rightarrow dD \cdot\} = I_7 \quad (75)$$

$$Ira(I_4, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \cdot D, D \rightarrow d \cdot\}) = I_4 \quad (76)$$

I_5 No pose transiciones (77)

Transiciones de I_6 (78)

$$Ira(I_6, D) = \text{clausura}(\{N \rightarrow DpD \cdot; \}) = \{N \rightarrow DpD \cdot; \} = I_8 \quad (79)$$

$$Ira(I_6, d) = \text{clausura}(\{D \rightarrow d \cdot D, D \rightarrow d \cdot\}) = I_4 \quad (80)$$

I_7 No pose transiciones (81)

Transiciones de I_8 (82)

$$Ira(I_8, ;) = \text{clausura}(\{N \rightarrow DpD; \cdot\}) = \{N \rightarrow DpD; \cdot\} = I_9 \quad (83)$$

I_9 No pose transiciones (84)

Una vez tenemos la colección canónica podemos proceder a dibujar el **autómata** que reconoce los prefijos viables.

$$\begin{aligned}
I_0 &= \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot NS, S \rightarrow \cdot N, N \rightarrow \cdot DpD; , D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} \\
I_1 &= \{S \rightarrow S \cdot\} \\
I_2 &= \{S \rightarrow N \cdot S, S \rightarrow N \cdot, S \rightarrow \cdot NS, S \rightarrow \cdot N, N \rightarrow \cdot DpD; , D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} \\
I_3 &= \{N \rightarrow D \cdot pD; \} \\
I_5 &= \{D \rightarrow d \cdot D, D \rightarrow d \cdot, D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} \\
I_5 &= \{S \rightarrow NS \cdot\} \\
I_6 &= \{N \rightarrow Dp \cdot D, D \rightarrow \cdot dD, D \rightarrow \cdot d\} \\
I_7 &= \{D \rightarrow dD \cdot\} \\
I_8 &= \{N \rightarrow DpD \cdot; \} \\
I_9 &= \{N \rightarrow DpD; \cdot\}
\end{aligned}$$

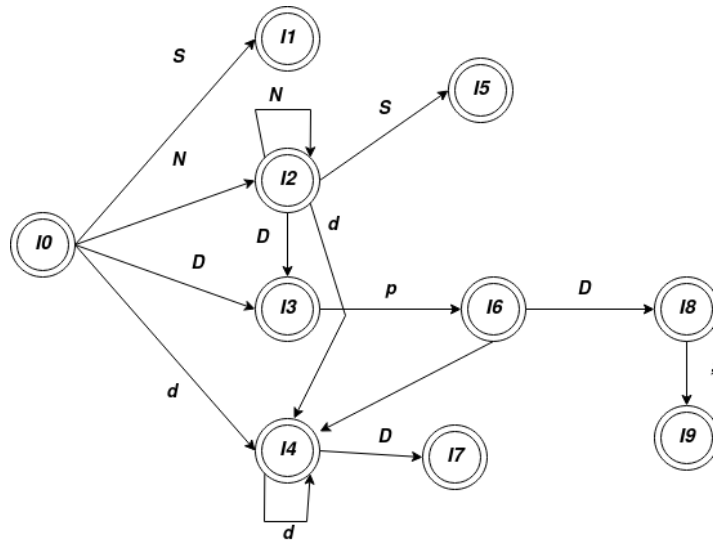


Figura 5: Autómata que reconoce los prefijos viables

Ahora procederemos a construir el conjunto primero y siguiente:

Conjunto Primero

$$\text{Regla 1')} S' \rightarrow S : \text{Primero}(S) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S') \quad (85)$$

$$\text{Regla 1)} S \rightarrow NS : \text{Primero}(N) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S) \quad (86)$$

$$\text{Regla 2)} S \rightarrow N : \text{Primero}(N) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S) (\text{Repetida}) \quad (87)$$

$$\text{Regla 3)} N \rightarrow DpD; : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(N) \quad (88)$$

$$\text{Regla 4)} D \rightarrow dD : d \in \text{Primero}(D) \quad (89)$$

$$\text{Regla 5)} D \rightarrow d : d \in \text{Primero}(D) (\text{Repetida}) \quad (90)$$

Conjunto Siguiente

■ Regla 1') $S' \rightarrow S$

- $\$ \in \text{Siguiente}(S')$
- $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(S')$

■ Regla 1) $S \rightarrow NS$

- $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(S)$

- Primero (S) - $\{\epsilon\} \subseteq \text{Siguiente}(N)$
- **Regla 2) S $\rightarrow$ N**
 - $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(N)$
- **Regla 3) N $\rightarrow$ D p D ;**
 - $p \in \text{Siguiente}(D)$
 - $;\in \text{Siguiente}(D)$
- **Regla 4) D $\rightarrow$ d D**
 - $\text{Siguiente}(D) \subseteq \text{Siguiente}(D)$

Estado	Primero	Siguiente
S	d	\$
N	d	\$, d
D	d	p , ;

Cuadro 7: Conjunto Primero y Siguiente

Estado	p	d	;	\$	S	N	D
I_0		d4			1	2	3
I_1				Aceptar			
I_2		d4		r2	5	2	3
I_3	d6						
I_4	r5	l4	r5			2	
I_5				r1			
I_6		d4					8
I_7	r4		r4				
I_8			d9				
I_9		r3		r3			

Cuadro 8: Tabla Predictiva Sin Nivel de Frase

- **E1** Falta id, insertar id en la entrada.
- **E2** Símbolo inesperado, eliminar símbolo en la entrada.
- **E3** Final inesperado, eliminar símbolo de la pila.
- **E4** Falta “,” , insertar “,” en la entrada.
- **E5** Falta “.” , insertar “.” en la entrada.
- **E6** Falta entero, insertar entero en la entrada.
- **E7** Falta “;” , insertar “;” en la entrada.

Estado	p	d	;	\$	S	N	D
I_0	E1	d4	E2	E3	1	2	3
I_1	E2	E2	E2	Aceptar			
I_2	E1	d4	E2	r2	5	2	3
I_3	d6	E4	E2	E3			
I_4	r5	l4	r5	E3		2	
I_5	E2	E2	E2	r1			
I_6	E2	d4	E1	E3			8
I_7	r4	E4	r4	E3			
I_8	E2	E2	d9	E5			
I_9	E2	r3	E2	r3			

Cuadro 9: Tabla Predictiva Con Nivel de Frase

Diseño de una gramática de contexto libre

- Diseña una gramática no ambigua que permita generar palabras del siguiente lenguaje $L = a^i b^{2j} c^i$ $i, j \geq 0$
- Utiliza la gramática diseñada para generar las derivaciones por la izquierda de las siguientes cadenas: ϵ , a , c , bb , $a b b c$.

Un ejemplo de gramática podría ser:

1. $S \rightarrow D$
2. $S \rightarrow \epsilon$
3. $D \rightarrow a A c$
4. $D \rightarrow b B b$
5. $A \rightarrow a A c$
6. $A \rightarrow b B b$
7. $A \rightarrow \epsilon$
8. $B \rightarrow b B b$
9. $B \rightarrow \epsilon$